



红细胞生成性原卟啉病和 X 连锁原卟啉病

作者: [Herbert L. Bonkovsky](#), MD, Wake Forest University School of Medicine;

[Sean R. Rudnick](#), MD, Wake Forest University School of Medicine

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2025

红细胞生成性原卟啉病和 X 连锁原卟啉病是与参与血红素生成的酶存在缺陷相关的疾病，表现为对日光敏感。

- 血红素前体原卟啉积聚在骨髓、红细胞和其他组织（包括皮肤）中。
- 患者在曝露于日光会迅速出现严重的皮肤疼痛和水肿。
- 医生检查血液以发现升高的原卟啉水平。
- 患者应当避免曝露于日光下。
- 阿法诺肽（一种可刺激生成更多黑色素的药物）能降低对日光的敏感性，并改善生活质量。

卟啉病是与血红素生成有关的酶异常引起的一组疾病。血红素是一种含铁化合物，它使血液呈红色。血红素是机体数种重要蛋白的关键组分。（另见[卟啉病概述](#)。）

原卟啉在皮肤内积聚导致患者对日光极度敏感以及日照后剧痛。日光激活的原卟啉分子，损害周围组织。

积聚在肝内的原卟啉可引起肝脏损伤。排到胆汁的原卟啉通常会引起[胆结石](#)。

红细胞生成性原卟啉病

红细胞生成性原卟啉病很罕见。它通常出现在童年。

在大多数红细胞生成性原卟啉病患者中，亚铁螯合酶缺乏会导致[血红素前体原卟啉](#)在骨髓、红细胞、血浆（血液的液体组分）和皮肤中蓄积，并最终在肝内蓄积。

这种酶缺乏症遗传自父母双方。

X 连锁原卟啉病

大约 10% 有红细胞生成性原卟啉病症状的患者事实上存在另一种酶活性增强的情况。酶活性增加导致同一血红素前体的积聚。但这类红细胞生成性原卟啉病的异常基因位于 [X 染色体](#) 上，因此被称为 X 连锁原卟啉病。

X 连锁原卟啉病与红细胞生成性原卟啉病非常相似，因此有时会被视为红细胞生成性原卟啉病的变体。

症状

症状常常始于儿童期。皮肤暴露于日光后可迅速出现剧烈疼痛和肿胀。长时间日晒后，嘴唇周围和手背可能结痂。由于不会出现水疱和瘢痕，医生可能难以辨别出该种疾病。

红细胞生成性原卟啉病的皮肤症状



红细胞生成性原卟啉病（日光敏感）

这些患有红细胞生成性原卟啉病的儿童在暴露于日光后面部发红、色素沉着过度（肤色变黑）、结痂，并且手部红肿。

© Springer Science+Business Media

红细胞生成性原卟啉病

这张照片显示一名红细胞生成性原卟啉病患者手部皮肤粗糙、变厚、呈皮革样。

经出版商允许。来自 Bloomer J、Risheg H 所著《胃肠病学和肝病学：肝脏》，由 M Feldman（丛书编辑）和 WC Maddrey 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。

红细胞生成性原卟啉病（鲤鱼嘴）

这张照片显示一名红细胞生成性原卟啉病患者口腔周围出现深沟（鲤鱼嘴）。

© Springer Science+Business Media

胆结石会引起特征性腹痛。肝损伤可能导致**肝衰**恶化，并伴有黄疸、腹痛和脾脏肿大。

如果长期忽视皮肤保护，可能会使皮肤粗糙、增厚、呈皮革样（苔藓样变），尤其是指关节上方。口腔周围可能会出现深沟（鲤鱼嘴）。

与红细胞生成性原卟啉病患者相比，X 连锁原卟啉病患者红细胞、血浆和其他组织中的原卟啉水平往往更高，因此对日光的反应以及肝病的程度往往更严重。

患红细胞生成性原卟啉病或 X 连锁原卟啉病但未被识别的患儿可能会出现心理社会问题，因为他们无法明确表达自己拒绝去户外的想法。他们常被误诊多年，认为其是对阳光“过敏”。对疼痛的恐惧或预期可能非常令人苦恼，儿童可能会神经紧张、忐忑不安、挑衅好斗，或对周围环境有冷漠情绪，甚至有自杀想法。

您知道吗.....

- 年幼的儿童通常无法描述他们的症状，因此医生和家长可能很难将他们的不适和日光照射联系起来。

诊断

- 血液化验

当检测到红细胞和血浆（血液的液体部分）中的原卟啉水平升高时，才能作出诊断。

尿检不能确诊，因为过量的原卟啉不会排入尿液。

可以进行基因检测。家庭成员也可进行检测，以确定他们是否也有基因突变。

治疗

- 缓解发作时的症状
- 治疗胆结石和肝脏问题

急性皮肤症状可以通过冷水浴或湿毛巾、止痛药以及外用和/或口服皮质类固醇来缓解。症状可能需要长达一周的时间才能消退。如果这些措施都无效，医生有时会输注血红素和/或血液。多种其他药物（例如阿法诺肽）、胆汁酸、消胆胺树脂、木炭、dersimelagon 和 β -胡萝卜素也是有效的。血浆分离术可能有助于降低血浆原卟啉水平，从而减轻肝损伤的严重程度。

出现含原卟啉的胆结石以及出现[胆囊炎](#)（胆囊壁的炎症）症状的患者可能需要手术切除胆囊。

应当每年通过血液、尿液和大便样本检查，监测卟啉在红细胞中的蓄积情况以及肝脏情况。抗甲肝和乙肝病毒疫苗的接种有助于预防肝癌。若肝脏严重损伤，则可能有必要进行[肝移植](#)。

由于日光可提供所需的维生素 D，而红细胞生成性原卟啉病或 X 连锁原卟啉病需要避免日光，因此他们可能需要服用维生素 D 补充剂，以防止维生素 D 缺乏。

[干细胞移植](#)可治愈红细胞生成性原卟啉病，但通常不会进行，因为[移植风险](#)通常大于获益。

预防发作

应采取特别的防护措施以避免日光曝露。患者应穿戴防护服、帽子，并涂上含二氧化钛或氧化锌的不透光防晒霜。意外日光暴露的治疗方法[与晒伤](#)相同。

阿法诺肽有助于增加患者对日光的耐受度。然而，仍应避免阳光照射。

引发急性卟啉病的药物不会导致红细胞生成性原卟啉病，因此可使用该类药物。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国卟啉病基金会](#)：旨在对受卟啉病影响的患者及其家人进行教育并提供支持

[卟啉病联合会](#)：为患者及其家庭提供教育和支持；向医疗保健机构提供可靠的信息；促进和支持临床研究，以改善对卟啉病的诊断和管理